

Le mobile en équilibre

Des piques, du fil, des formes en carton : un mobile qui tient à l'horizontale, à la manière de Calder, pour le plafond de la classe.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 × 50 min

GROUPES

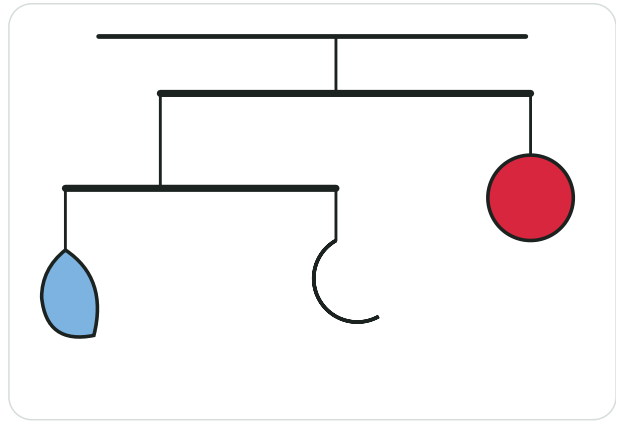
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

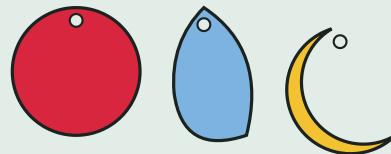
« Construis un mobile à deux étages où chaque barre reste horizontale. Tu n'as pas le droit de couper les formes : tu ne peux que déplacer les fils. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Découper les formes

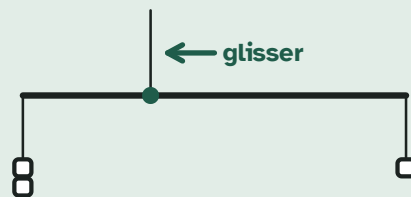
Découper 3 ou 4 formes de tailles différentes : disques, gouttes, demi-lunes. Percer un trou à 5 mm du bord avec la perforatrice et nouer un fil de 15 cm.



trou à 5 mm du bord

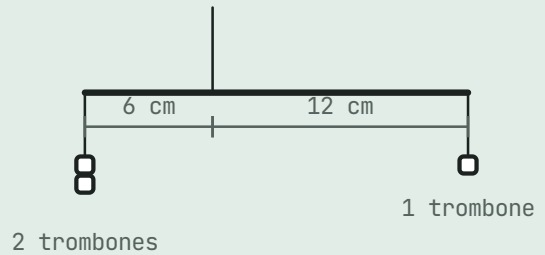
2 Trouver le point d'équilibre

Nouer un fil autour de la barre et l'accrocher à la ficelle d'essai. Suspendre 2 trombones à un bout, 1 trombone à l'autre. Faire glisser le nœud jusqu'à ce que la barre reste horizontale.



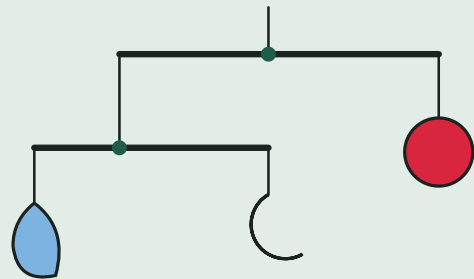
3 Mesurer les distances

Mesurer la distance de chaque côté entre le nœud et le trombone. Noter dans le tableau. Recommencer avec 1 et 3 trombones. Que remarque-t-on ?



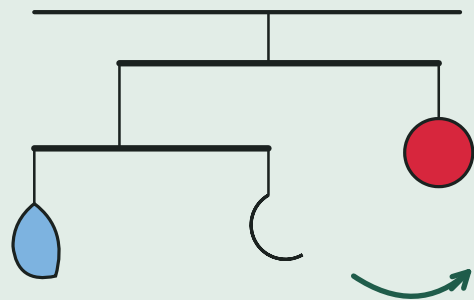
4 Ajouter l'étage du haut

La barre du bas, avec ses formes, devient un poids accroché au bout de la barre du haut. De l'autre côté, une forme. On équilibre la barre du haut de la même façon. Laisser 15 cm entre les étages.



5 Suspendre et observer

Fixer le mobile au plafond (adulte). Il tourne avec le moindre courant d'air. On observe les formes qui se croisent sous différents angles, comme dans une sculpture de Calder.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque barre doit rester horizontale 10 secondes après qu'on l'a lâchée. Pendant l'expérience des trombones, on note masses et distances dans le tableau.

Essai	Trombones à gauche	Distance gauche (cm)	Trombones à droite	Distance droite (cm)	Horizontale ?
1	2	6	1	12	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La barre bascule toujours

Le nœud glisse : le bloquer avec un peu de pâte à fixe.

Les fils s'emmêlent

Laisser au moins 15 cm entre les étages.

Les formes se cognent

Varié la longueur des fils.

Défis pour aller plus loin

- Version maternelle : le serpent en spirale qui tourne dans un courant d'air et l'hélicoptère en papier (patrons de La Rotonde).
- Prévoir avant d'essayer : 3 trombones à 4 cm, où placer 1 trombone ?
- Mobile à 3 étages.
- Mobile à thème : planètes, saisons, alphabet.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Formes découpées au laser dans du contreplaqué de 3 mm : à épaisseur constante, la masse dépend de l'aire. En 6e, on peut prévoir l'équilibre par le calcul.

Sécurité

- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.
- Fixation au plafond par un adulte, avec un escabeau stable.